

课题 5 第 6 次汇报：映射签认与证据责任

我们能证明数字算对了，但不能代替老师判断标签对不对

2026-10-23 | 7 次汇报中的第 6 次



一个具体的问题

我们所有 coarse 层结果，都依赖一张映射表。

项	值
文件	heart-celltype-map-v1.tsv
行数	38 行（人 12 + 鼠 12 + 鱼 14）
结构	双层： coarse 9 粗类 / fine 细类
SHA-256	be985735…583165

它决定「心肌细胞」在三个物种里分别叫什么、哪些算同一类。

问题：这张表是谁定的？如果某一行分类错了，下游所有数字都会跟着错，而且看不出来。

所以本讲讲的是：复核能覆盖到哪，覆盖不到哪

我们做了什么复核

复核项	做法	结果
文件完整性	SHA-256 与冻结值比对	一致
行数与覆盖	38 行逐行检查	全覆盖，无遗漏
一致性	同类型三物种 coarse 归属是否冲突	无冲突
敏感性	exact/coarse/fine 三层结论是否翻转	4 个结论翻转
独立复算	从逐细胞预测重算	accuracy 18/18 一致

能说的：这张表被正确地、一致地使用了；用它算出来的数字可复现。

但「用得对」不等于「分得对」

复核不能替代什么

三件我们没资格判断的事：

· 同源关系是否成立：某个鱼的细胞类型，真的对应人的心肌细胞吗？还是只是表达谱相似？
· 粗类划分是否合理：把「成纤维细胞」和「平滑肌细胞」放在同一 coarse 类，合适吗？
· 稀有类是否该保留：某些类只有几十个细胞，合并还是保留，会改变 macro-F1 量级

类比：我们能证明「按这张地图走，每一步都没走错」；但不能证明「这张地图画得对」。

后者需要人签字， AI 复核不算

证据分级：哪些结论可以对外说

等级	含义	本项目的例子
可对外	数字可复现、口径清楚、限定完整	四方法六方向对比；跨门负结果
需标注	可复现，但依赖未签认的映射	所有 coarse 层结论
仅内部	依赖未验证的假设	跨门 13 类交集方案（裁剪 62.2%）
不可说	超出证据范围	「某方法更好」「跨门不可行」「可泛化」

当前状态：所有 coarse 结论都在「需标注」这一级，因为映射表 approved=false 。

这就是为什么材料里一律写「基于 mapping v1 （待签认）」

待签认清单与下一步

#	待签认项	谁签	影响
1	映射表 38 行逐行确认	导师 / 生物学同学	所有 coarse 结论
2	跨门 13 类交集裁剪方案	导师	跨门结论适用范围
3	粗类合并规则	导师	macro-F1 绝对量级

签认前我们保持的写法：材料里写「基于 mapping v1 （待签认）」；不写「某方法更好」；不写「跨门不可行」。

下次（第 7 次）：收口与下一阶段